La devinette du menteur

IMO · 2012 · Argentine

La *devinette du menteur* est un jeu joué par deux joueurs A et B. Les règles du jeu dépendent de deux entiers strictement positifs k et n, connus par chacun des deux joueurs.

Au début du jeu, le joueur A choisit deux entiers x et N vérifiant $1 \leq x \leq N$. Le joueur A garde x secret et, honnêtement, communique N au joueur B. Le joueur B essaye d'obtenir des informations concernant x en posant au joueur A des questions comme suit : pour chaque question, B choisit un ensemble arbitraire d'entiers strictement positifs S (éventuellement déjà choisi pour une question antérieure) et demande à A si x appartient à S ; le joueur B peut poser autant de telles questions qu'il le souhaite. Après chaque question, le joueur A doit immédiatement répondre par *oui* ou *non*, mais il a le droit de mentir autant de fois qu'il le souhaite ; la seule restriction étant que parmi toutes $k+1$ réponses consécutives, au moins l'une de ces réponses doit être la vérité.

Après que B ait posé autant de questions qu'il le souhaite, il doit proposer un ensemble X contenant au plus n entiers strictement positifs. Si x appartient à X, alors B gagne, sinon, il perd. Montrer que :

1. Si $n \geq 2^k$, alors B dispose d'une stratégie gagnante.
2. Pour tout entier suffisamment grand k, il existe un entier $n \geq 1.99^k$ tel que B ne dispose pas de stratégie gagnante.